CEA055 – Estatística e Probabilidade

Aula 18 – Intervalo de Confiança para a Média

Tabela de Referências – exercícios recomendados

Referência	Exercícios	Recomendação
Bussab & Morettin, *Estatística Básica*, 9ª ed.	Cap. 11: Problemas 14 e 15 (a, b); Problemas Suplementares 23 (a), 24 (a) e 25	O 14 é o mais direto (σ conhecido, três níveis de confiança). O 15 e o Suplementar 25 têm amostra grande com σ desconhecido (use s com a normal); no 25, calcule $\bar{x}$ e s da tabela de frequências. No 24 (a), calcule $\bar{x}$ a partir dos dados. O Bussab chama o nível de confiança de "coeficiente de confiança" (γ).
Magalhães & Lima, *Noções de Probabilidade e Estatística*, 5ª ed.	Cap. 7 (7.5 Exercícios): 18, 19, 20, 21, 22, 23 (b) e 28	O 18 mostra o efeito do nível de confiança e de n na amplitude; o 19 é de interpretação; o 21 (c) e o 22 invertem o problema (dão o intervalo e pedem o nível de confiança ou a média amostral). O 28 tem amostra grande ($n = 100$). O Magalhães escreve $z_{\gamma/2}$, com γ = nível de confiança: é o mesmo valor que o nosso $z_{\alpha/2}$ (por exemplo, 1,96 para 95%).
Montgomery & Runger, *Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros*, 7ª ed.	Cap. 8: 8.1.1, 8.1.3, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7 (a), 8.1.8, 8.1.10, 8.1.12 (a) e 8.1.13 (a, b); 8.2.1, 8.2.3, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.9 (b) e 8.2.11 (b)	Os 8.1.x são com σ conhecido; os 8.2.x, com σ desconhecido (distribuição t). O 8.1.5 (b, c) discute o que "95% de confiança" significa, como o slide de interpretação da aula. Nos 8.2.9 e 8.2.11, só o IC bilateral: os gráficos de normalidade e os limites unilaterais não foram vistos.
Morettin, *Estatística Básica: Probabilidade e Inferência*	Cap. 11 (Exercícios propostos): 1, 2, 3 (a, b), 4 (a, b), 11 e 12 (a); Cap. 14 (Exercícios propostos 1): 1, 2, 4, 5 e 8	**Atenção:** o Morettin escreve "ao nível de 5%" querendo dizer nível de confiança de 95% (ele chama α de nível de significância). Os do Cap. 11 usam z; os do Cap. 14, a t.

Ficam para a Aula 19 (tamanho de amostra): Bussab 15 (c), 16, 17 e Suplementares 23 (b) e 24 (b); Magalhães 17; Montgomery 8.1.4, 8.1.9, 8.1.12 (b) e 8.1.13 (c, d); Morettin Cap. 11: 4 (c), 5 e 12 (b).

Consulte o enunciado completo de cada exercício diretamente no livro e na edição indicados.

Tabela elaborada com auxílio de IA (Claude); confira antes do uso.